

PAUTA CERTAMEN 2 PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA

NOMBRE:.....FECHA: 25 MAYO 2024
SECCIÓN:
TIEMPO:120 MINUTOS

Normas de Comportamiento Durante la Evaluación

Durante el desarrollo de esta evaluación se considerará una actitud deshonesta y que amerita sanción por parte de la Facultad, cualquiera de las siguientes acciones:

1. Ser sorprendido usando, o estar en posesión de cualquier fuente de información no entregada por la Facultad (textos, apuntes, ayudas de memoria en papel, apuntes en partes del cuerpo, mesas, equipos, etc.).
2. Estar en posesión durante la evaluación de un equipo electrónico no autorizado por el profesor (teléfono celular, Tablet, relojes inteligentes, calculadora, reproductores de mp3 y mp4, o cualquier otro aparato electrónico que pueda almacenar información relacionado con la evaluación), ya sea encendido o apagado. Todos los equipos antes mencionados deben estar guardados en sus mochilas o bolsos personales y éstos deben ser dejados en la parte delantera de la sala o donde dispongan quienes cuidan la evaluación.
3. Ser sorprendido mirando las evaluaciones de otros compañeros.
4. Ser sorprendido interactuando durante el desarrollo de la evaluación con alguno de sus compañeros (conversando, gesticulando, etc.).
5. Cualquier actitud no descrita en los puntos anteriores y que sea considerada deshonesta por quienes cuidan la evaluación. Toda falta a la honestidad académica será reportada a la Facultad por parte del profesor y la sanción mínima a aplicar es una calificación 1,0 en la evaluación. Evite exponerse a situaciones que pueden terminar con sanciones disciplinarias determinadas en el Reglamento Académico del Alumno de pregrado y el Reglamento de disciplina del Alumno Regular.

PREGUNTA	PUNTAJE
1	/25
2	/20
3	/25
4	/30
TOTAL	
NOTA	

1.- **(10 puntos) PARTE I:** El tiempo que transcurre entre llamadas a una empresa de artículos para charcutería tiene una distribución exponencial con un tiempo medio entre llamadas de 10 minutos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran menos de cinco minutos antes de recibir la primera llamada?

b. Determinar k, de modo que el tiempo antes de recibir una llamada sea menor que k minutos, con probabilidad de 0,9.

(15 puntos) PARTE II: Un analista financiero señala que la rentabilidad Y de los bonos del gobierno a largo plazo, tendrá al cabo de un año una distribución normal con valor esperando de 70 dólares y varianza de 9 dólares al cuadrado.

a. Si el gobierno destina un porcentaje extra a políticas públicas cuando cualquiera de los bonos tiene rentabilidad entre 67 y 75, ¿cuál es la probabilidad de que se destine este porcentaje?

b. Si la rentabilidad **aceptable** de un bono es $[70 - c, 70 + c]$, ¿Para qué valores de c tendrían el 95% de los bonos una rentabilidad aceptable?

Desarrollo:

a. W: tiempo entre llamadas, en minutos

$$W \sim \exp(1/10)$$

$$P(W < 5) = 1 - e^{-\frac{5}{10}} = 0,3935$$

La probabilidad de que transcurran menos de cinco minutos antes de recibir la primera llamada es de 0,3935

b. $P(W < k) = 0,9$

$$1 - e^{-\frac{k}{10}} = 0,9$$

$$e^{-\frac{k}{10}} = 0,1$$

$$k = -10 \ln(0,1)$$

El valor de k es $-10 \ln(0,1)$, de modo que el tiempo antes de recibir una llamada sea menor que k minutos, con probabilidad de 0,9.

Parte II:

Y: rentabilidad de los bonos del gobierno a largo plazo, en dólares.

$$X \sim N(70; 9)$$

$$a) P(67 < Y < 75) = P(-1 < Z < 1,67) = 0,7823 - 0,5871 = 0,1952$$

La probabilidad de que se destine este porcentaje es 0,1952

b)

$$P(70 - c < X < 70 + c) = 0,95$$

$$P(-c/3 < z < c/3) = 0,95$$

$$P(z < c/3) - P(z < -c/3) = 0,95$$

$$P\left(z < \frac{c}{3}\right) - \left\{1 - P\left(z < \frac{c}{3}\right)\right\} = 0,95$$

$$P\left(z < \frac{c}{3}\right) = 0,975$$

$$\frac{c}{3} = 1,96 \text{ ssi } c = 5,88$$

El 95% de los bonos tienen una rentabilidad aceptable cuando c es 5,88.

1.- (10 puntos) PARTE I: El tiempo que transcurre entre llamadas a una empresa de artículos para charcutería tiene una distribución exponencial con un tiempo medio entre llamadas de 10 minutos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran menos de cinco minutos antes de recibir la primera llamada?

b. Determinar k , de modo que el tiempo antes de recibir una llamada sea menor que k minutos, con probabilidad de 0,9.

(15 puntos) PARTE II: Un analista financiero señala que la rentabilidad Y de los bonos del gobierno a largo plazo, tendrá al cabo de un año una distribución normal con valor esperado de 70 dólares y varianza de 9 dólares al cuadrado.

a. Si el gobierno destina un porcentaje extra a políticas públicas cuando cualquiera de los bonos tiene rentabilidad entre 67 y 75, ¿cuál es la probabilidad de que se destine este porcentaje?

b. Si la rentabilidad **aceptable** de un bono es $[70 - c, 70 + c]$, ¿Para qué valores de c tendrían el 95% de los bonos una rentabilidad aceptable?

a) X : tiempo transcurrido entre llamadas a una empresa, en min
 $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{10}\right)$

$$P(X < 5) \Rightarrow 1 - e^{-5/10} \Rightarrow 0.3935 \quad \therefore R:$$

$$\begin{aligned} b) P(X < K) &= 0.9 \Rightarrow 1 - e^{-K/10} = 0.9 \\ 0.1 &= e^{-K/10} \quad | \ln \\ \ln(0.1) &= -\frac{K}{10} \\ -10 \ln(0.1) &= K \\ 23.03 &= K \end{aligned}$$

II) Y : rentabilidad de los bonos del gobierno
 $Y \sim (70, 3^2)$

$$\begin{aligned} P(67 < X < 75) &\Rightarrow P\left(\frac{67-70}{3} < Z < \frac{75-70}{3}\right) \\ P(Z < 1.66) - P(Z < -1) &= 0.1952 \end{aligned}$$

$$b) P(70 - c \leq X_0 \leq 70 + c)$$

2.- **(12 puntos) PARTE I:** Suponga que el gasto promedio que hace una familia de 4 personas para el feriado del 21 de mayo, es de \$250.000. Suponiendo que el gasto es una variable aleatoria con distribución normal:

a. Calcule la probabilidad que la media de una muestra de 150 familias de cuatro personas haya gastado más de \$263.000 en el fin de semana recién pasado. Suponga que la desviación estándar de la muestra es de \$130.000.

b. Si se tiene una muestra de tamaño 61 y la desviación estándar poblacional es de \$20.000, calcule justificando debidamente la probabilidad $P(\frac{S^2}{2} > 41,65)$

(08 puntos) PARTE II: El dueño de una micro empresa de servicio de aseo a domicilio se contacta telefónicamente con potenciales clientes para estudiar si desean agendar una visita al domicilio. Sea X la variable aleatoria definida como el número de visitas a domicilio inicialmente contactadas telefónicamente Su experiencia le indica que el 45% de sus contactos por teléfono resultan en una llamada exitosa. Si se contacta con 100 personas por teléfono, calcule la probabilidad aproximada de obtener, en la muestra de 100 personas, a lo más un 48% de visitas como resultado.

Desarrollo:

Parte I:

a. X: gasto familiar en un feriado, $X \sim N(250.000; \sigma^2)$, $n = 150$

Si no se conoce la varianza poblacional, la v. a. $T = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{(n-1)}$, por lo tanto:

$$P(\bar{x} > 263.000) = P(T_{149} > \frac{263.000 - 250.000}{\frac{130.000}{\sqrt{150}}}) = 1 - P(T_{149} < 1.22) \approx 1 - 0.9 = 0.1$$

La probabilidad que la media de una muestra de 150 familias de cuatro personas haya gastado más de \$263.000 en el fin de semana recién pasado es de 0,1

b. Sabemos que la v. a. $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$, por lo tanto:

$$P(S^2 > 83.3) = P\left(\chi^2_{60} > \frac{60(83.3)}{(20.000)^2}\right) = 1 - P\left(\chi^2_{60} < \frac{60(83.3)}{(20.000)^2}\right) \\ = 1 - P(\chi^2_{60} < 0.000012495) \approx 1$$

Parte II

X: número de visitas a domicilio inicialmente contactadas telefónicamente, $P = 45\%$, $n = 100$

Se espera que visite a $100(0,45) = 45$ clientes

$$p \sim N(0.45; \frac{(0.45)(0.55)}{100}) \rightarrow p \sim N(0.45; 0.002475)$$

$$P(p < 0.48) = P(Z < \frac{0.48 - 0.45}{\sqrt{0.002475}}) = P(Z < \frac{0.03}{0.04975}) = P(Z < 0,60) = 0.7257$$

La probabilidad aproximada de obtener, en la muestra de 100 personas, a lo más un 48% de visitas como resultado es 0,7257.

3.- (25 puntos) Sea $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una muestra aleatoria seleccionada de una población con función de densidad de probabilidad dada por: $f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}$, $x = \{0,1\}$.

Se propone el estadígrafo $\hat{\theta} = \bar{x}$ como estimador de θ

a. ¿Es $\hat{\theta} = \bar{x}$ un estimador insesgado para θ ? Justifique

b. Calcule la Cota Inferior de Cramer – Rao y decida si $\hat{\theta} = \bar{x}$ es un estimador eficiente.

Desarrollo:

a. $\hat{\theta} = \bar{x}$ un estimador insesgado para θ si y solo si $E(\hat{\theta}) = \theta$

En efecto, $E(\hat{\theta}) = E(\bar{x}) = E(X) = \theta$

Por lo tanto, $\hat{\theta} = \bar{x}$ es un estimador insesgado para el parámetro θ

b. Cota inferior de C- R =
$$\frac{1}{nE\left[\left(\frac{\partial \ln f(x)}{\partial \theta}\right)^2\right]}$$

$$f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}$$

$$\ln f(x) = \ln(\theta^x (1-\theta)^{1-x}) = x \ln \theta + (1-x) \ln(1-\theta)$$

$$\frac{\partial \ln f(x)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1-x}{1-\theta}$$

$$E\left[\left(\frac{\partial \ln f(x)}{\partial \theta}\right)^2\right] = E\left(\frac{X}{\theta} - \frac{(1-X)}{1-\theta}\right)^2 = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$$

$$nE\left[\left(\frac{\partial \ln f(x)}{\partial \theta}\right)^2\right] = nE\left(\frac{X}{\theta} - \frac{(1-X)}{1-\theta}\right)^2 = \frac{n}{\theta(1-\theta)}$$

$$\frac{1}{nE\left[\left(\frac{\partial \ln f(x)}{\partial \theta}\right)^2\right]} = \frac{\theta(1-\theta)}{n} \text{ Cota Inferior de Cramer – Rao ... *}$$

$$\text{Ahora, } V(\hat{\theta}) = V(\bar{x}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{\theta(1-\theta)}{n} \text{ ... **}$$

De * y ** se concluye que $\hat{\theta} = \bar{x}$ es un estimador insesgado de mínima varianza

3.- (25 puntos) Sea $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una muestra aleatoria seleccionada de una población con

función de densidad de probabilidad dada por: $f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}$, $x = \{0, 1\}$.

Se propone el estadígrafo $\hat{\theta} = \bar{x}$ como estimador de θ

a. ¿Es $\hat{\theta} = \bar{x}$ un estimador insesgado para θ ? Justifique

b. Calcule la Cota Inferior de Cramer - Rao y decida si $\hat{\theta} = \bar{x}$ es un estimador eficiente.

$$f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, x = \{0, 1\}$$

a) Si: $E(\hat{\theta}) = \theta$

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{x}) = E(x) = \theta \checkmark$$

b) $\frac{1}{nE\left(\frac{d \ln f(x, \theta)}{d\theta}\right)^2} \Rightarrow$

$$f(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x} \quad / \ln$$

$$\ln f(x) = x \ln(\theta) + (1-x) \ln(1-\theta) \quad / d$$

$$d \ln f(x) = x \cdot \frac{1}{\theta} - (1-x) \cdot \frac{1}{1-\theta} \quad / d^2$$

$$(d \ln f(x))^2 = \left(\frac{x}{\theta} - \frac{(1-x)}{1-\theta} \right)^2$$

$$E(d \ln f(x))^2 = \left(\frac{x - \theta}{\theta(1-\theta)} \right)^2$$

$$= \frac{1}{\theta^2(1-\theta)^2} E((x-\theta)^2)$$

$$= \frac{V(\hat{\theta})}{\theta^2(1-\theta)^2}$$

=

$$V(\bar{x}) = \frac{V(x)}{n}$$

$$V(\bar{x}) = \frac{1}{n} \left(\theta^1 (1-\theta)^0 \right)^2$$

$$\theta^1 - \theta^2 \rightarrow (E(x))^2$$

4.- (30 puntos) Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una población X , con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x, \alpha, \theta) = \alpha x^{\alpha-1} \theta^{-\alpha}; \alpha > 0; x \in [0, \theta]$$

- Determine un estimador, $\hat{\theta}$, de θ , usando el método de los momentos, suponiendo que α es conocido y θ es desconocido.
- Determine un estimador, $\hat{\alpha}$, de α , usando el método de máxima verosimilitud, suponiendo que α es desconocido y θ es conocido.

Desarrollo:

a.

1er momento poblacional

$$E(X) = \int_0^\theta x \cdot \alpha x^{\alpha-1} \theta^{-\alpha} dx = \alpha \theta^{-\alpha} \int_0^\theta x^\alpha dx = \frac{\alpha \theta^{-\alpha}}{\alpha + 1} x^{\alpha+1} \Big|_0^\theta = \frac{\alpha \theta}{\alpha + 1}$$

1er momento muestral

$$m_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\text{Igualando y despejando: } E(X) = m_1 \rightarrow \frac{\alpha \theta}{\alpha + 1} = \bar{x} \rightarrow \hat{\theta} = \bar{x} + \frac{\bar{x}}{\alpha}$$

Por lo tanto, el estimador por el MM para θ es $\hat{\theta} = \bar{x} + \frac{\bar{x}}{\alpha}$

b.

$$L(x_1, \dots, x_n; \alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

$$L(x_1, \dots, x_n; \alpha) = \prod_{i=1}^n \alpha x_i^{\alpha-1} \theta^{-\alpha}$$

$$L(x_1, \dots, x_n; \alpha) = (\alpha)^n \theta^{-n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n; \alpha) = n \ln(\alpha) - n\alpha \ln(\theta) + (\alpha - 1) \ln \prod_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d}{d\alpha} \ln L(x_1, \dots, x_n, \alpha) = \frac{n}{\alpha} - n \ln(\theta) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\text{Igualando a cero: } \hat{\alpha} = \frac{n}{n \ln(\theta) - \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

$$\frac{d^2 \ln L(x_1, \dots, x_n, \alpha)}{d\alpha^2} = -\frac{n}{\alpha^2} < 0$$

Por lo tanto, $\hat{\alpha} = \frac{n}{n \ln(\theta) - \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$ es un EMV de α